数智选材

道路养护材料方案推荐原型

HY-01 课题一

构造案例与演示先验，支持工程师复核

材料选型中的约束

气候与病害决定性能需求

材料兼容和施工条件决定可行范围

预算约束先于方案评分

候选结果由工程师结合试验复核

推荐流程

场景输入：气候、交通、病害、工法与预算

规则筛选：材料兼容、层厚与施工气温

先验评价：多项性能和工艺扰动

方案选择：目标比例约束下比较年值成本

不确定性与推荐边界

联合通过比例：全部指标同时满足的模拟比例

95% 抽样区间：仅反映有限次采样误差

目标未达：显示短板并要求人工复核

寿命、成本和碳排：显式假设下的估计

六个混合料案例

案例	需求	模型内比例	目标	结果
C1	洋浦重载车辙	0.865	0.85	模型内达到
C2	哈尔滨低温裂缝	0.740	0.85	未达到
C3	重庆水损害	0.975	0.90	模型内达到
C4	武汉抗滑	0.960	0.85	模型内达到
C5	乌鲁木齐温差	0.808	0.90	未达到
C6	西安预算约束	0.773	0.75	模型内达到

同模型构造案例对比，尚无独立工程验证

三类典型需求的方案比较

案例	推荐比例	规则经验比例	估计年值成本
C1	0.865	0.425	10.42
C2	0.740	0.035	10.98
C3	0.975	0.308	9.07

年值成本单位：元 /(m^2· 年)，费用与寿命均为演示假设

裂缝规则与无解处理

C7：按温度包络和缝宽筛选灌缝方案

零预算：返回预算内无候选

极低施工温度：返回施工条件无解

材料预测和裂缝规则分模块交接

软件与技术交接

浏览器与 Node 共用推荐引擎

七案例输入、输出和报告可重新生成

本地接口覆盖推荐、反馈与知识库

源码、字体许可和运行说明随包提供

应用路径与商业模式

规则复核与企业材料字段映射

历史案例封存回放和独立试验

有限试点后确认验收与责任边界

实施与维护服务按验证结果定价

当前成果与下一步验证

已实现：需求映射、候选筛选、解释和反馈演示

已交接：正式文档、案例、原型与源码

待验证：真实材料误差、实际寿命及成本收益

工程使用前须完成规范与实验复核